

Buku Panduan: Management Gizi (MBG) System

<div style="text-align: center; margin-top: 50px; margin-bottom: 50px;">
<h2>Sistem Cerdas Pengelolaan Distribusi Makanan Bergizi Gratis</h2>
<p>Dilengkapi Kalkulasi Gizi Otomatis, Manajemen Stok, dan Skala Multi-Sekolah</p>
</div>

Daftar Isi

- Pendahuluan
 - 1.1 Tentang MBG System
 - 1.2 Fitur Unggulan
- Hak Akses & Pengguna
- Persiapan & Instalasi Sistem
- Panduan Penggunaan (User Guide)
 - 4.1 Login & Dashboard
 - 4.2 Manajemen Bahan Baku & Stok
 - 4.3 Manajemen Pembuatan Menu (Fitur Kalkulasi Gizi)
 - 4.4 Manajemen Sekolah
- Simulasi & Studi Kasus
- Troubleshooting & Bantuan

1. Pendahuluan

1.1 Tentang MBG System

MBG (Makan Bergizi Gratis) System adalah sebuah aplikasi berbasis web modern yang dibangun untuk menyederhanakan, mengotomatisasi, dan memastikan tingkat keakuratan gizi pada proses distribusi makan siang gratis di sekolah-sekolah. Dibangun menggunakan teknologi terdepan (Laravel 12, Tailwind CSS), aplikasi ini menawarkan efisiensi penuh di setiap rantai pasokan.

1.2 Fitur Unggulan

-  **Automatic Nutritional Calculation:** Fitur "Bintang" yang mampu menghitung kadar energi, protein, lemak, karbohidrat, dan serat secara otomatis berdasarkan gramasi bahan baku per produk.
-  **Manajemen Multi-Sekolah:** Mendukung pendataan koordinator, jadwal, siswa, dan pengiriman makanan secara masif ke banyak sekolah sekaligus.
-  **Manajemen Stok Real-Time:** Memonitor setiap bahan baku yang Masuk (In) dan Keluar (Out) untuk dapur produksi.
-  **Desain Responsif & Interaktif:** Dibangun dengan tampilan antarmuka yang intuitif sehingga mudah digunakan di HP, Tablet, maupun PC.

2. Hak Akses & Pengguna

Sistem dirancang dengan keamanan multi-level. Terdapat 5 peran utama:

Peran (Role)	Akses Utama & Tanggung Jawab	Email Simulasi
Super Admin	Akses penuh seluruh sistem, pengaturan master data, dan kontrol akses.	superadmin@mbg.id
Admin MBG	Mengelola menu, bahan baku, sekolah, dan operasional harian.	admin@mbg.id
Koord. Sekolah	Melakukan konfirmasi penerimaan, memantau jadwal kirim.	budi.koordinator@mbg.id
Koord. Dapur	Mengatur ketersediaan stok, pengeluaran bahan untuk menu.	fatimah.dapur@mbg.id
Supplier	Menyediakan pasokan bahan baku secara berkala.	supplier1@mbg.id

(Catatan: Password standar untuk simulasi adalah password)

3. Persiapan & Instalasi Sistem

(Ditujukan untuk Administrator IT / Developer)

Aplikasi ini sangat mudah untuk di-deploy baik di server lokal (XAMPP/Laragon) maupun di Cloud.

- Clone & Masuk ke Direktori:**
Buka terminal/CMD dan arahkan ke folder `mbg-system`.
 - Install Dependensi:**
Jalankan `composer install` dan `npm install`.
 - Konfigurasi Lingkungan (.env):**
Copy `.env.example` menjadi `.env`. Sesuaikan kredensial Database di dalam file tersebut (contoh databasenya: `mbg_system`).
Generate key dengan `php artisan key:generate`.
 - Migrasi & Dummy Data:**
Jalankan perintah ini untuk membangun tabel dan sampel data gizi:
`php artisan migrate --seed`
 - Jalankan Aplikasi:**
Jalankan `npm run dev` dan `php artisan serve`. Buka `http://localhost:8000` di browser Anda.
-

4. Panduan Penggunaan (User Guide)

4.1 Login & Dashboard

Buka halaman utama aplikasi. Klik menu **Login**. Masukkan Email dan Password sesuai dengan Hak Akses Anda (lihat Bab 2). Setelah berhasil, Anda akan dialihkan ke halaman utama/dashboard dengan ringkasan status terkini (jumlah menu aktif, data sekolah, dan stok bahan).

4.2 Manajemen Bahan Baku & Stok

Sistem stok menggunakan metode *In-Out balance*.

- Data Bahan Baku (Raw Material):** Setiap bahan (misal: Beras, Daging Ayam) dikelola per-gram/ml beserta kandungan nutrisi standarnya per 100g.
- Transaksi Stok:** Koordinator Dapur dapat mencatat bahan masuk dari supplier, atau bahan yang keluar untuk dimasak.

4.3 Manajemen Pembuatan Menu (Fitur Kalkulasi Gizi)

Ini adalah menu terpenting untuk memastikan setiap porsi makan siang memenuhi standar nasional.

- Masuk ke modul **Menu**.
- Klik **Tambah Menu Baru** (Isikan Nama Menu, Jenis: Basah/Kering).
- Tambahkan Komposisi (Menu Items):** Pilih bahan (Misal: Ayam Goreng) lalu masukkan takarannya dalam satuan gram (Misal: 150g).
- Hasil Otomatis:** Sistem akan langsung mengkalikan jumlah gram tersebut dengan tabel referensi gizi per 100g secara real-time. Anda akan melihat kartu interaktif bertuliskan total Kalori, Protein, Lemak, dll.

4.4 Manajemen Sekolah

Admin dapat mendaftarkan sekolah-sekolah yang menerima program.

- Sistem mencatat jumlah siswa per sekolah.
 - Menetapkan satu guru/staff sebagai **Koordinator Sekolah**.
 - (Fase Selanjutnya) Fitur *Weekly Lock* untuk mengunci jadwal pengiriman makanan minggu depan.
-

5. Simulasi & Studi Kasus

Studi Kasus: Pembuatan Menu "Ayam Riza"

- Bahan 1:** Ayam Goreng (150g). Sistem menghitung energi: $(150/100) \times 239 \text{ kkal} = 358.5 \text{ kkal}$.
- Bahan 2:** Nasi Putih (200g). $(200/100) \times 130 \text{ kkal} = 260 \text{ kkal}$.
- Bahan 3:** Sayur Kol (100g). $(100/100) \times 25 \text{ kkal} = 25 \text{ kkal}$.
- Bahan 4:** Susu UHT (200ml). $(200/100) \times 61 \text{ kkal} = 122 \text{ kkal}$.

Total Otomatis di Layar: 765.5 Kkal. Semua proses matematika rumit diatas disembunyikan dalam antarmuka yang canggih dan sangat mudah dipahami.

6. Troubleshooting & Bantuan

- **Gagal Login (Error 401/403):** Pastikan email dan sandi sudah benar. Jika role tidak terbaca, jalankan `php artisan optimize:clear` di terminal server.
- **Kesalahan Kalkulasi Gizi:** Jika dirasa angkanya tidak wajar, periksa menu Master **Data Gizi Bahan Baku**. Pastikan nilai nutrisi yang diinput adalah patokan untuk seberat **100 gram/ml**.
- **Fitur Notifikasi WhatsApp:** Membutuhkan setup koneksi API Fonnte pada file `.env`. (Masih dalam tahap finalisasi).

Buku Panduan ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui mengikuti perkembangan versi aplikasi MBG System.
Terima kasih telah mendukung program Makan Bergizi Gratis demi masa depan anak bangsa!